



NOTA: Justifique sempre as suas respostas.

1 Grupo 1

1.1

O SONHO, *Sistema Integrado de Informação Hospitalar*, foi desenvolvido pelo IGIF, *Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde*, com o objectivo de proporcionar diversas funcionalidades a vários sectores hospitalares.

É, no entanto, discutível o sucesso desta aplicação.

No seu entender o SONHO tem sido ou não uma aplicação de sucesso? Justifique a sua resposta.

1.2

De uma forma resumida, descreva o objectivo e o conteúdo da seguinte mensagem HL7 2.x.

```
MSH|^~\&|LAC-CHUC|CHUC|DIN-CHUC|CHUC|20131009163000||ORU^R01|MSG-20131009-163000-0508|P|2.4
PID|1||123123_CHUC^^^SGRC-CHUC^^CHUC||&&&&Carapau^Anastacia||19671007000000|F||2106-3|Alameda dos Marrecos&&7^^Coimbra^^3000-
007^Portugal||123456789^987654321|^^^acarapau@student.dei.uc.pt
ORC|NW|||||||20131008203000||^Tremoco^Desiderio^^^MD|||||^Unidade de doencas infecciosas - CHUC|
OBR|1||CHUC-123^^CHUC^123456^^SNOMED
OBX|1||49727002^Cough^SNOMED-CT|||||F
OBX|2||386661006^Fever^SNOMED-CT|||||F
OBX|3||25064002^Headache^SNOMED-CT|||||F
OBX|4||8308-9^Weight^LOINC||55|kg||||F
OBX|5||8350-1^Height^LOINC||1.70|m||||F
OBX|6||8480-6^Systolic blood pressure^LOINC||170|mmHg||||F
OBX|7||8462-4^Diastolic blood pressure^LOINC||95|mmHg||||F
OBR|2||2000-1^LDL-Complete Blood Test^LOINC
NTE|1||A paciente efectuou a analise sanuginea apos o almoco.
OBX|1||2085-9^HDL-Cholesterol^LOINC||50|mg/dl|40-80||||F
OBX|2||2089-1^LDL-Cholesterol^LOINC||90|mg/dl|50-140||||F
OBX|3||1449-6^Glucose^LOINC||183|mg/dl||||F
```

1.3

Qual será a razão de haver uma quantidade significativa de campos opcionais nas mensagens que constituem a norma HL7 versão 2.x? Será esta característica uma vantagem ou uma desvantagem?

1.4

Considere a afirmação: “O RIM - *Reference Information Model* – é, sem dúvida, a espinha dorsal da norma HL7 (versão 3.0). É um modelo orientado a objectos, que tem vindo a ser pensado desde 1996, sendo actualmente constituído por mais de 100 classes distintas e mais de 800 atributos para as caracterizar”. Considera correcta a afirmação anterior? Justifique devidamente.

2 Grupo 2

2.1

A mudança de uma medicina centrada no hospital, focada no tratamento de situações agudas, para uma medicina centrada no utente capaz de promover uma gestão contínua de saúde levanta vários desafios de engenharia e organizacionais. Identifique-os, explicando a sua importância.

2.2

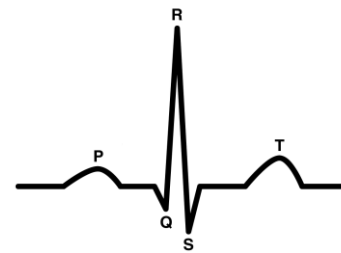
Considere um monitor hospitalar de ECG a comunicar com protocolo IEEE 11073. Considerando uma frequência de amostragem de 200Hz, indique a sequência de etapas necessárias à construção da mensagem a ser enviada pela camada de transporte.

2.3

Considere uma imagem DICOM referente a um CT. Explique sucintamente as alterações que um RIS deverá efectuar quando se realiza uma operação de duplicação da imagem. Justifique.

O algoritmo de Pan&Tompkins, baseado no cálculo da energia de um sinal, foi por si aplicado na determinação dos picos R de um ECG. Depois, através dos picos R, foi possível determinar a frequência cardíaca.

Por outro lado, na análise de um ECG, além do complexo QRS, duas outras ondas são de particular importância clínica: as ondas P e T.



3.1

Imagine uma situação em que a onda T tem uma amplitude superior ao complexo QRS (por exemplo devido a uma configuração específica dos eléctrodos). Nestas condições acha que seria possível aplicar o método Pan&Tompkins na identificação das ondas T. Justifique devidamente.

3.2

Do ponto de vista clínico são observadas três alterações fundamentais na morfologia de um ECG quando se verifica um episódio de AF - fibrilação auricular. Uma dessas alterações consiste na ausência de ondas P no electrocardiograma. Na perspectiva da análise de bio-sinais foram estudados nas aulas alguns métodos que permitem detectar essa morfologia (ausência da onda P). Indique e descreva resumidamente dois dos métodos estudados.

3.3

Acha que tem algum sentido falar em frequências de amostragem na ordem dos 500 Hz ou mesmo 1000 Hz na aquisição de um ECG-electrocardiograma? Justifique.

3.4

Na detecção de PVCs (extra sístoles ventriculares) foram utilizadas nas aulas métodos que recorrem a transformadas de Hermite. Apesar de seguirem o mesmo princípio que o PCA (análise de componentes principais), isto é, usarem funções base na descrição de um sinal, as transformadas de Hermite e PCA partem de uma abordagem/princípio distinto. É capaz de identificar em que consiste essa diferença e quais as vantagens/desvantagens que daí resultam?

3.5

Os métodos de análise de bio-sinais estudados durante o semestre aplicam-se particularmente a sinais estacionários ou não-estacionários? O que entende por sinal estacionário e sinal não-estacionário?

3.6

As técnicas baseadas na análise da variabilidade do ritmo cardíaco são muitas vezes usadas na caracterização de diversas condições clínicas de um determinado indivíduo. Este método (variabilidade do ritmo cardíaco) tem por base a análise de parâmetros calculados tanto no domínio do tempo como na frequência.

Qual é o objectivo fundamental das características temporais? Qual é o objectivo fundamental das características no domínio da frequência? Note-se que a sua resposta deve centrar-se nos princípios fisiológicos em questão.

3.7

Considere a afirmação: “Os parâmetros calculados a partir da variabilidade do ritmo cardíaco que caracterizam um coração saudável são, regra geral, reduzidos.”. Concorda com afirmação? Justifique.